

GOAI世界人工智能开源大赛

初赛方案 PPT 内容框架模板

NeoTrix 研发闭环

软件研发全流程多 Agent 协同系统
Agent Infra · 方向三 · 初赛方案

作品简介

● 项目名称

≤ 20 字。一句话说清「为谁、解决什么」。

NeoTrix 研发闭环

● 问题与场景

目标用户是谁、在什么场景、现实痛点是什么。

缺陷链路碎片化：Issue/日志/反馈多源分散，根因定位依赖资深工程师经验，修复质量无量化门禁，复盘经验不沉淀。

● 核心解决方案

一句话讲清整体思路：用多 Agent + Skill 怎么解。

AgentTeams Manager-Workers 编排 5 职能 Agent（采集→诊断→实施→审查→沉淀），E8 确定性推理 + experience-tree 自进化。

● 创新点与差异化

对比现有做法，你独特/更优在哪。

- ① E8 确定性 64 态推理内核，根因定位可复现；
- ② SelfTest T1-T3 生产门禁（4240 测试）+ 复盘自动结晶为 Skill。

● 开放 / 复用价值

可复用成果、能迁移到哪些场景。

MIT 开源、Skill 体系独立可复用、RAG/可观测可迁移到任意多 Agent 生产系统。

● 当前进展

做到了什么程度、有无可运行成果。

方案设计完成；7 域架构 23.6 万行 + 4240 测试 + MCP/Skill/KB 基础设施可支撑复赛 Demo。

目录

1 场景与价值

2 方案总览

3 多Agent协同设计

4 Skills工具体系

5 工程落地、运行验证与安全可审计

6 开源开放计划

7 落地计划与进展

8 Demo视频（如有）

对应评分维度

场景价值与行业可复制性

25%

第一章

场景与价值

场景与价值



第二章

方案总览

方案总览



选型必要性: AgentTeams=必选协同基点 · Higress=统一网关+凭证隔离 · MinIO=共享上下文降 Token 消耗

对应评分维度

多 Agent 协同与自主闭环能力

25%

第三章

多 Agent 协同设计

多 Agent 协同设计



对应评分维度

Skill 工程体系与生态复用

25%

第四章

Skill 工程体系

Skill 工程体系

25%

官方用云 Skills (必选)

alibabacloud-resourcecenter-search 资源搜索
alibabacloud-ecs-diagnose 实例诊断
alibabacloud-network-reachability-analysis 网络分析
alibabacloud-sas-overview 安全态势

审查 / 治理

rev-officer 全量审查 D1-D63+S1-S7
gov-steward 合规策略
mcp-gateway MCP 工具聚合

编码 / 实施

dev-implementer TDD 红-绿-重构
github-operations Issue/分支/PR
repair-healer 自愈修复与恢复验证

知识 / 吸收

experience-tree 五阶段吸收协议
sg-diagnostician 元认知自审计
KB RAG 向量+BM25 混合检索

生命周期: SKILL.md 装载 Worker 工作区 → Manager 按需分发 → 版本/发布/回滚 (安全审核→灰度→审计) · 4 个官方 Skill 串联即排障链路

对应评分维度

工程落地与安全可审计

20%

第五章

工程落地、运行验证与安全可审计

工程落地、运行验证与安全可审计

可运行性

cargo build/check/test 双验证
Docker 部署 · install.sh
CI workflows (.github)

运行证据

4240 项测试 · SelfTest T1-T3 三层接线
日志 / Trace / Metrics 全记录
trace_data + SHA-256 广播审计链

可观测

Skill/MCP/RAG/LLM 全链路 Trace
Log 结构化关联 Traceld
Metrics: 修复成功率/时延/Token/Tool 成功率

安全治理

RAG: KB 向量+BM25, 证据强制溯源
权限矩阵 · 审批 · 回滚 · 审计
gitleaks 密钥扫描 · 零 unsafe

云产品选型: Higress (网关) 统一入口+凭证托管, 可替换性/迁移成本已论证 · 全链路证据可审计、可回滚

对应评分维度

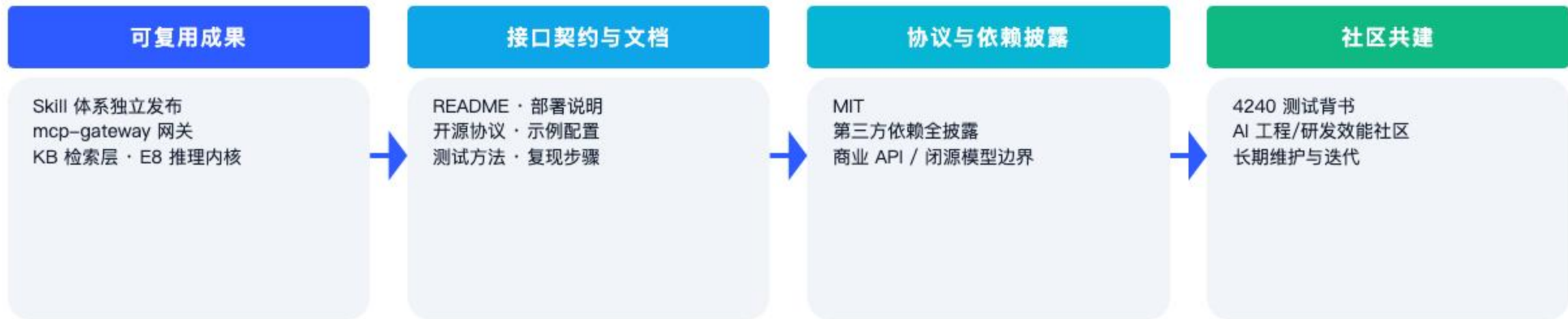
开放 / 开源贡献

5%

第六章

开放 / 开源计划

开放 / 开源计划



开源范围：核心引擎 + Skill + 网关 + 示例与运行报告，均可复用可验证

合规：数据来源与授权边界、第三方依赖、商业 API、闭源模型使用范围逐一披露

第七章 · 对应「当前进展」与整体可行性

落地计划与进展

落地计划与进展



复赛工程化：AgentTeams 本地 install.sh → K8s helm · GitHub Issue 端到端 Demo · SWE-bench-style 评测 · 官方 Skills 接入

评估指标：修复成功率 · 端到端时延 · Token 成本 · 门禁通过率 · 经验沉淀速率

风险控制：Demo 环境不确定性（网络/凭证）→ Mock 与真实接入共用同一 Schema · 评审口径严格对齐评分维度

第八章 ·

团队介绍

团队介绍

团队名称: NeoTrix (个人参赛 · 郑州大学)

成员: Asher (郑州大学·软件开发/AI Agent 方向)

团队分工: Asher — 主控/架构 · Agent/Skill 工程 · Demo/验证 (个人参赛, 一人承担全流程)

团队成果: NeoTrix 开源项目 (4240 项测试、RQGM 论文 arXiv:2606.26294); 软件研发全流程多 Agent 协同系统

作品链接: github.com/neo-trixs/NeoTrix